

Espaços vetoriais

Um espaço vetorial (sobre o conjunto $\mathbb{R}$ de escalares) é um conjunto V equipado com as operações de soma de vetores e de multiplicação por escalar e que satisfazem as propriedades usuais dos espaços $\mathbb{R}^n$.

A ideia é que vários conjuntos mais abstratos possuem a estrutura parecida com a dos espaços $\mathbb{R}^n$ e esta abordagem permite que façamos uma análise sistemática de todos estes casos.

A vantagem de se estudar os espaços vetoriais de forma mais abstrata, é que estaremos estudando propriedades e leis que são válidas em **qualquer espaço vetorial**.

Espaços vetoriais

De forma mais precisa, um **espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$** é um conjunto V , cujos elementos são chamados vetores, equipado com duas operações:

- Soma entre vetores, que satisfaz

- 1 Associatividade: $(u + v) + w = u + (v + w)$, para quaisquer $u, v, w \in V$;
- 2 Elemento neutro: existe o vetor $\vec{0} \in V$ que satisfaz $v + \vec{0} = \vec{0} + v = v$, para qualquer $v \in V$;
- 3 Inverso aditivo: para cada $v \in V$, existe o inverso $u = -v \in V$, que satisfaz $v + u = \vec{0}$;
- 4 Comutatividade: $u + v = v + u$, para quaisquer $u, v \in V$;

Espaços vetoriais

- Multiplicação de vetor por escalar, que satisfaz
 5. Associatividade da multiplicação por escalar:
 $a \cdot (b \cdot v) = (a \cdot b) \cdot v$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e qualquer $v \in V$;
 6. Vale que $1 \cdot v = v$, ou seja, a unidade dos números reais não altera os vetores de V ;
 7. Distributiva de um escalar em relação à soma de vetores:
 $a \cdot (u + v) = a \cdot v + a \cdot u$, para qualquer $a \in \mathbb{R}$ e quaisquer $u, v \in V$;
 8. Distributiva da soma de escalares em relação a um vetor:
 $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e qualquer $v \in V$.

Espaços vetoriais

Se na definição, tomarmos como escalares o conjunto $\mathbb{C}$ dos números complexos, V seria um espaço vetorial complexo.

O vetor é um elemento do espaço vetorial. Desta forma um vetor poderá ser, por exemplo:

- Vetor n -dimensional;
- Matriz de qualquer ordem;
- Polinômio de qualquer grau.

De acordo com essa definição, podemos concluir que **NÃO** são espaços vetoriais o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais, e o conjunto $\mathbb{Z}$ dos números inteiros, por exemplo.

Espaços vetoriais

Em nenhum dos dois, por exemplo, a operação multiplicação por escalar está bem definida: ao multiplicar um número inteiro não nulo por $\sqrt{2}$, que é um número real, a resposta certamente não será um número inteiro.

Isso nos diz que alguns dos conjuntos que conhecemos não são espaços vetoriais.

Para nos certificarmos que um determinado conjunto é de fato um espaço vetorial, é necessário verificar se as operações estão bem definidas, e se valem todas as condições da definição!

Qualquer uma que não se verifique indica que o conjunto em questão não é um espaço vetorial.

Espaços vetoriais

Exemplo 1: Naturalmente, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, ..., $\mathbb{R}^n$ são espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$, já que as propriedades acima foram todas inspiradas nas propriedades válidas para vetores de $\mathbb{R}^n$.

Por exemplo, se $n = 2$ temos que $V = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$ é um espaço vetorial com as operações de adição e multiplicação por um número real assim definidas:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$

$$\alpha(x_1, y_1) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot y_1), \text{ com } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Para verificar os oito axiomas do espaço vetorial, considere $u = (x_1, y_1)$, $v = (x_2, y_2)$ e $w = (x_3, y_3)$. Tem-se

Espaços vetoriais

1. Associatividade: $(u + v) + w = u + (v + w)$, para quaisquer $u, v, w \in V$;

$$\begin{aligned} u + (v + w) &= (x_1, y_1) + ((x_2, y_2) + (x_3, y_3)) = \\ &= (x_1, y_1) + (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = (x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3) = \\ &= ((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 + y_2) + y_3) = (u + v) + w \end{aligned}$$

2. Elemento neutro: existe o vetor $\vec{0} \in V$ que satisfaz

$$v + \vec{0} = \vec{0} + v = v, \text{ para qualquer } v \in V;$$

$$\begin{aligned} v + \vec{0} &= (x, y) + (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (0 + x, 0 + y) = \\ &= (0, 0) + (x, y) = \vec{0} + v, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v + \vec{0} &= (x, y) + (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y) = v, \text{ e} \\ \vec{0} + v &= (0, 0) + (x, y) = (0 + x, 0 + y) = (x, y) = v. \end{aligned}$$

Espaços vetoriais

3. Inverso aditivo: para cada $v \in V$, existe o inverso $u = -v \in V$, que satisfaz $v + u = \vec{0}$;

Sendo $v = (x, y)$, tem-se que $u = -v = -(x, y) = (-x, -y)$.

Daí, $v + u = (x, y) + (-x, -y) = (x + (-x), y + (-y)) = (x - x, y - y) = (0, 0) = \vec{0}$.

4. Comutatividade: $u + v = v + u$, para quaisquer $u, v \in V$;
 $u + v = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_2 + x_1, y_2 + y_1) = (x_2, y_2) + (x_1, y_1) = v + u$.

Espaços vetoriais

5. Associatividade da multiplicação por escalar:

$a \cdot (b \cdot v) = (a \cdot b) \cdot v$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e qualquer $v \in V$;

$$a \cdot (b \cdot v) = a \cdot (b \cdot (x, y)) = a \cdot (bx, by) = (abx, aby) = ab \cdot (x, y) = (a \cdot b) \cdot v.$$

6. Vale que $1 \cdot v = v$, ou seja, a unidade dos números reais não altera os vetores de V ;

$$1 \cdot v = 1 \cdot (x, y) = (1 \cdot x, 1 \cdot y) = (x, y) = v.$$

Espaços vetoriais

7. Distributiva de um escalar em relação à soma de vetores:

$a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v$, para qualquer $a \in \mathbb{R}$ e quaisquer $u, v \in V$;

$$\begin{aligned} a \cdot (u + v) &= a \cdot ((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = a \cdot (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = \\ &= (a \cdot (x_1 + x_2), a \cdot (y_1 + y_2)) = (ax_1 + ax_2, ay_1 + ay_2) = \\ &= (ax_1, ay_1) + (ax_2, ay_2) = a \cdot (x_1, y_1) + a \cdot (x_2, y_2) = a \cdot u + a \cdot v. \end{aligned}$$

Espaços vetoriais

8. Distributiva da soma de escalares em relação a um vetor:
 $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e qualquer $v \in V$.

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot v &= (a + b) \cdot (x, y) = ((a + b) \cdot x, (a + b) \cdot y) = \\ &= (ax + bx, ay + by) = (ax, ay) + (bx, by) = \\ &= a \cdot (x, y) + b \cdot (x, y) = a \cdot v + b \cdot v.\end{aligned}$$

Assim $V = \mathbb{R}^2$ é um espaço vetorial.

Espaços vetoriais

Exemplo 2: O conjunto de todas as funções de um intervalo I em $\mathbb{R}$

$$\mathcal{F}(I; \mathbb{R}) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ funções}\}.$$

forma um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, com as operações:

- Dadas duas funções f e g , a função $f + g : I \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

- Dada uma função f e um número real k , a função $k \cdot f : I \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por

$$(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x).$$

Verifique-se que valem todas as 8 propriedades.

Espaços vetoriais

Exemplo 3: Representa-se por $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes reais de ordem $m \times n$. Seja $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ então A é representada por:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Dadas duas matrizes A e $B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ então a adição e multiplicação por um escalar são dadas por:

Espaços vetoriais

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

e

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix},$$

Espaços vetoriais

definimos

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

e

$$k \cdot A = \begin{bmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} & \cdots & k \cdot a_{1n} \\ k \cdot a_{21} & k \cdot a_{22} & \cdots & k \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k \cdot a_{m1} & k \cdot a_{m2} & \cdots & k \cdot a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Verifique-se que valem todas as 8 propriedades.

Espaços vetoriais

Exemplo 4: Polinômios de grau $\leq n$ (n natural não nulo), com coeficientes reais, a uma variável, acrescidos do polinômio nulo.

1) Usaremos a notação $P_2(t, \mathbb{R})$ para indicar o conjunto dos polinômios de grau ≤ 2 a uma variável t , com coeficientes reais, acrescido do polinômio nulo. Nesse caso,

$$P_2(t, \mathbb{R}) = \{at^2 + bt + c, \text{ com } a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

A expressão “grau ≤ 2 ” é traduzida matematicamente pelo fato de que a pode ser qualquer número real, inclusive zero: caso a seja 0, e $b \neq 0$, o polinômio em questão tem grau 1. Para o polinômio nulo, temos $a = b = c = 0$.

Espaços vetoriais

Para isso, sejam $p_1(t) = a_1t^2 + b_1t + c_1$ e $p_2(t) = a_2t^2 + b_2t + c_2$ elementos de $P_2(t, \mathbb{R})$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então

$$p_1(t) + p_2(t) = (a_1 + a_2)t^2 + (b_1 + b_2)t + (c_1 + c_2),$$

$$\alpha p(t) = \alpha a_1t^2 + \alpha b_1t + \alpha c_1.$$

Verifique-se que valem todas as 8 propriedades.

Seja, por exemplo, $p_1(t) = t^2 + 2t + 1$ e $p_2(t) = -t^2 + 4t + 3$ vetores do espaço vetorial $P_2(t, \mathbb{R})$. Logo,

$$p_1(t) + p_2(t) = (t^2 + 2t + 1) + (-t^2 + 4t + 3) = 6t + 4 \in P_2(t, \mathbb{R}),$$

$$2p_1(t) = 2 \cdot (t^2 + 2t + 1) = 2t^2 + 4t + 2 \in P_2(t, \mathbb{R}).$$

Espaços vetoriais

O conjunto dos polinômios de grau exatamente 2 NÃO é um espaço vetorial.

De fato, a soma não está bem definida nesse conjunto: somando $p_1(t) = t^2 + t + 1$ e $p_2(t) = -t^2 + 2t - 3$, que têm grau 2, obtemos o polinômio $p_1(t) + p_2(t) = 3t - 2$, que tem grau 1.

Propriedades dos espaços vetoriais

Considere um espaço vetorial V , u, v, w vetores de V e as letras gregas (α, β, γ , etc) para designar números reais. Todos os espaços vetoriais tem as seguintes propriedades:

1. Existe um único vetor nulo em V , que é o elemento neutro da adição.
2. Para cada $v \in V$, existe um único simétrico $-v \in V$.
3. Se $u + w = v + w$ então $u = v$.
4. $-(-v) = v$ (ou seja, o simétrico do vetor $-v$ é o vetor v).
5. Fixados u e v em V , existe uma única solução para a equação $u + x = v$.

Propriedades dos espaços vetoriais

6. Se $v \in V$ satisfaz $v + v = v$, então $v = \vec{0}$ (só o elemento neutro satisfaz a essa equação).
7. $0v = \vec{0}$.
8. $\alpha\vec{0} = \vec{0}$, qualquer que seja o real α considerado.
9. Se $\alpha v = \vec{0}$ então $\alpha = 0$ ou $v = \vec{0}$.
10. $(-1)v = -v$.
11. $(-\alpha)v = -(\alpha v) = \alpha(-v)$.

Com essas propriedades, pode-se concluir que grande parte das contas que fazemos com vetores de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ são válidas em qualquer espaço vetorial.

Subespaços vetoriais

Consideramos V um espaço vetorial e $S \subseteq V$ um subconjunto. Nós dizemos que S é uma **subespaço vetorial de V** se, além de ser um subconjunto, S é por si só um espaço vetorial.

Na prática, para decidir se um subconjunto S é subespaço de V , não precisamos verificar todas as oito propriedades da definição de espaço vetorial. Temos o seguinte:

Subespaços vetoriais

Teorema: Um subconjunto $S \subseteq V$ é subespaço de V se, e somente se, as três propriedades abaixo são verificadas:

- $\vec{0} \in S$;
- Dados u e v quaisquer em S , a soma $u + v$ está em S ;
- Dados $u \in S$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, o produto αu está em S .

Uma vez que $S \subset V$ satisfaça tais requisitos, todas as outras propriedades listadas na definição de espaço vetorial serão automaticamente “herdadas” pelo conjunto S .

Subespaços vetoriais

Também pode-se definir um subespaço vetorial da seguinte maneira:

Um subconjunto $S \subseteq V$ é subespaço de V se, e somente se, as duas propriedades abaixo são verificadas:

- $\vec{0} \in S$;
- $a \cdot u + b \cdot v \in S$ para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e quaisquer $u, v \in S$.

Subespaços vetoriais

Exemplo 1: Dado um espaço vetorial V qualquer, os conjuntos $\{\vec{0}\}$ (conjunto cujo único elemento é o vetor nulo) e V são subespaços vetoriais de V .

Por serem os subespaços mais simples do espaço vetorial V , $\{\vec{0}\}$ e V são chamados **subespaços triviais** de V .

Os demais subespaços, se existirem, são chamados **subespaços próprios**.

Subespaços vetoriais

Exemplo 2: A reta $S_1 = \{y = 2x\}$ em $\mathbb{R}^2$ é um subespaço de $\mathbb{R}^2$. Uma outra notação para este subespaço vetoriais é $S_1 = \{(x, 2x) | x \in \mathbb{R}\}$. Na demonstração que o conjunto S é subespaço vetorial, temos que:

- $\vec{0} = (0, 0)$ pertence a reta, pois satisfaz a equação da reta:
 $0 = 2 \cdot 0$;
- se $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$ pertencem à reta, vamos verificar que
 $a \cdot u + b \cdot v = (ax_1, ay_1) + (bx_2, by_2) = (ax_1 + bx_2, ay_1 + by_2)$
também pertence:

$$\overbrace{ay_1 + by_2}^y = a \cdot (2x_1) + b \cdot (2x_2) = 2a \cdot x_1 + 2b \cdot x_2 = 2 \cdot \overbrace{(ax_1 + bx_2)}^x.$$

Logo, $y = 2x$. Portanto, S é um subespaço de $\mathbb{R}^2$.

Subespaços vetoriais

Exemplo 3: A reta $S_2 = \{y = 2x + 3\}$ **não** é um subespaço de $\mathbb{R}^2$. De fato, $\vec{0} = (0, 0)$ não pertence a reta. De um modo geral, as retas que passam pela origem são subespaços e as retas que não passam pela origem não são.

Subespaços vetoriais

Exemplo 4: O conjunto solução do sistema

$$\begin{cases} x + 2y - 4z + 3t = 0 \\ x + 4y - 2z + 3t = 0 \\ x + 2y - 2z + 2t = 0 \end{cases}$$

é o subconjunto de $\mathbb{R}^4$ dado por $S = \{(-2y-2z, y, z, 2z); y, z \in \mathbb{R}\}$.

1) $\vec{0} \in S$, pois $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)$ é solução do sistema.

Subespaços vetoriais

2) Dados u e v quaisquer em S , a soma $u + v$ está em S ;

Dado $u = (-2y_1 - 2z_1, y_1, z_1, 2z_1)$ e $v = (-2y_2 - 2z_2, y_2, z_2, 2z_2)$ temos que:

$$\begin{aligned}u + v &= (-2y_1 - 2z_1, y_1, z_1, 2z_1) + (-2y_2 - 2z_2, y_2, z_2, 2z_2) \\&= (-2y_1 - 2z_1 - 2y_2 - 2z_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, 2z_1 + 2z_2) \\&= (-2y_1 - 2y_2 - 2z_1 - 2z_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, 2z_1 + 2z_2) \\&= (-2(y_1 + y_2) - 2(z_1 + z_2), y_1 + y_2, z_1 + z_2, 2(z_1 + z_2)) \\&= (-2 \overbrace{(y_1 + y_2)}^y - 2 \overbrace{(z_1 + z_2)}^z, y_1 + y_2, z_1 + z_2, 2 \overbrace{(z_1 + z_2)}^z)\end{aligned}$$

Logo, $u + v \in S$.

Subespaços vetoriais

3) Dados $u \in S$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, o produto αu está em S .

Dado $u = (-2y - 2z, y, z, 2z)$ temos que:

$$\begin{aligned}\alpha u &= (\alpha(-2y - 2z), \alpha y, \alpha z, \alpha(2z)) \\ &= (-2\alpha y - 2\alpha z, \alpha y, \alpha z, 2\alpha z) \\ &= (-2(\alpha y) - 2(\alpha z), \alpha y, \alpha z, 2(\alpha z)) \\ &= (-2 \overbrace{(\alpha y)}^y - 2 \overbrace{(\alpha z)}^z, \alpha y, \alpha z, 2 \overbrace{(\alpha z)}^z)\end{aligned}$$

Logo, $\alpha u \in S$.

Portanto, o conjunto $S = \{(-2y - 2z, y, z, 2z); y, z \in \mathbb{R}\}$ é um subespaço vetorial do $\mathbb{R}^4$.

Subespaços vetoriais

Exemplo 5: O conjunto-solução de um sistema linear homogêneo de m equações e n incógnitas é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Exemplo 6: O conjunto $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix}; a + c = d \right\}$ é subespaço vetorial de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Exemplo 7:

O conjunto $S = \{ax^2 + bx + c; a, b, c \in \mathbb{R} \text{ e } c = a + b\}$ é subespaço vetorial de $P_2(x, \mathbb{R})$.

Subespaços vetoriais

Observe que $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$ são espaços vetoriais, e $\mathbb{R}$ **não** é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$. Isso porque $\mathbb{R}$ não está contido em $\mathbb{R}^2$, assim como $\mathbb{R}^2$ não está contido em $\mathbb{R}^3$.

A confusão costuma acontecer, em parte, porque a representação geométrica de $\mathbb{R}^2$ (plano cartesiano) parece incluir a representação geométrica de $\mathbb{R}$ (reta).

Na verdade, porém, $\mathbb{R}$ é um conjunto de **números**, enquanto $\mathbb{R}^2$ é um conjunto de **pares ordenados de números**, e esses dois objetos são completamente distintos.

Subespaços vetoriais

Os subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^2$.

- $\{(0, 0)\}$ e $\mathbb{R}^2$, que são os subespaços triviais;
- $\{\alpha w : \alpha \in \mathbb{R}\}$, onde $w \in \mathbb{R}^2$ é um elemento de $\mathbb{R}^2$.

É possível demonstrar esses são os únicos subespaços de $\mathbb{R}^2$: são em número infinito, mas são todos de algum dos tipos acima.

Subespaços vetoriais

Os subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$.

- $\{\vec{0}\}$ e $\mathbb{R}^3$, que são os subespaços triviais;
- retas do $\mathbb{R}^3$ que contêm a origem $\vec{0} = (0, 0, 0)$;
- planos de $\mathbb{R}^3$ que contêm a origem.

Aqui também é possível demonstrar esses são os únicos subespaços de $\mathbb{R}^3$: são em número infinito, mas são todos de algum dos tipos acima.

Fim.